

Nom: Arnau Cullé Martínez

1. Considereu l'estat de tres qubits: $|\Phi\rangle = \frac{1}{N} [3|0\rangle|0\rangle|0\rangle + (1+i)|0\rangle|1\rangle|0\rangle + e^{i\frac{\pi}{2}}|1\rangle|1\rangle|1\rangle]$

(a) (1 p) Quant ha de valer N per tal que l'estat $|\Phi\rangle$ estigui normalitzat?

Per a estar normalitzat s'ha de complir $\langle\Phi|\Phi\rangle = 1$

$$1 = \frac{3^2 + (1+i)(1-i) + e^{i\frac{\pi}{2}}}{N^2} = \frac{9+2+1}{N^2} \rightarrow N^2 = 12 \rightarrow \boxed{N = \sqrt{12}}$$

(b) (1 p) Quina és la probabilitat d'obtenir 010 en mesurar els tres qubits a l'hora?

Al mesurar els tres qubits a l'hora:

$$P(|010\rangle) = \frac{(1+i)}{\sqrt{12}} \cdot \frac{(2-i)}{\sqrt{12}} = \frac{1}{6}$$

(c) (1.5 p) Quina és la probabilitat de trobar el resultat 0 en mesurar només el qubit del mig?

Factoritzem per al qubit del mig: (i normalitzem)

$$|\Phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{12}} \left[|0\rangle 3 \left(\frac{3|0\rangle|0\rangle}{3} \right) + |1\rangle \sqrt{3} \left(\frac{(1+i)|0\rangle|0\rangle + e^{i\frac{\pi}{2}}|1\rangle|1\rangle}{\sqrt{3}} \right) \right]$$

? 0.5 / 1.5

(d) (0.5 p) Si hem obtingut un 0, en quin estat queden els altres dos qubits?

Al obtenir un 0 eliminem tots els $|x\rangle|1\rangle|y\rangle$ i els altres dos qubits es queden a l'estat: $\frac{1}{3} [3|0\rangle|0\rangle]$

(e) (0.5 p) I si ara mesuréssim el primer qubit, quina seria la probabilitat d'obtenir 1?

La probabilitat és de 0%, ja que a l'estar entrelligats i a l'haver mesurat 0 al qubit del mig s'ha eliminat la probabilitat d'obtenir 1 al primer.

(f) (0.5 p) Com canviarien els dos darrers apartats si al mesurar el qubit del mig haguéssim mesurat un 1.

A l'haver mesurat un 1 eliminem els estats $|x\rangle|0\rangle|y\rangle$ i els altres dos qubits estaran a l'estat: $\frac{1}{\sqrt{3}} [(1+i)|0\rangle|0\rangle + e^{i\frac{\pi}{2}}|1\rangle|1\rangle]$. La probabilitat de mesurar 1 al primer qubit és: $P(|11\rangle) = \frac{e^{-i\frac{\pi}{2}}}{\sqrt{3}} \cdot \frac{e^{i\frac{\pi}{2}}}{\sqrt{3}} = \frac{1}{3}$

2. (a) (1 p) Donats els següents operadors d'un qubit, quina és la matriu corresponent al producte tensorial $Y \otimes Z$? (aquestes matrius junt amb la identitat i la porta NOT es coneixen com matrius de Pauli).

$$Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, Z = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$T = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

*me tinc apuntat tema 7 perquè de tema la tablet

- (b) (2 p) Comprovar que donats els estats $|\psi\rangle = |0\rangle$, $|\phi\rangle = |+\rangle_x$, llavors $[Y|\psi\rangle] \otimes [Z|\phi\rangle] = (Y \otimes Z)(|\psi\rangle \otimes |+\rangle_x)$. $|+\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}} [|0\rangle + |1\rangle]$. $|0\rangle = |0\rangle$

$$Y|0\rangle = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ i \end{pmatrix}, \quad Z|+\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$i|1\rangle \otimes \frac{1}{2} [|0\rangle - |1\rangle] = \frac{1}{2} [i|01\rangle - i|11\rangle] = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} i \\ -i \end{pmatrix}$$

$$|0\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} [|0\rangle + |1\rangle] = \frac{1}{\sqrt{2}} [|00\rangle + |10\rangle] = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} i \\ i \end{pmatrix}$$

3. Quan l'Alice i el Bob intercanvien qubits cal que les dues bases $(+, \times)$ que utilitzen estiguin perfectament alineades. Per veure l'impacte d'una diferència d'orientació només cal estudiar el cas en que tots dos estan utilitzant la base $+$. En aquest cas l'Alice envia els estats $\{|0\rangle, |1\rangle\}$, mentre en Bob mesura en una base no paral·lela $|0'\rangle = \cos(\theta/2) |0\rangle + \sin(\theta/2) |1\rangle$, $|1'\rangle = \sin(\theta/2) |0\rangle - \cos(\theta/2) |1\rangle$ (de forma que en Bob assignaria el valor lògic 0 al ket $|0'\rangle$, i l'1 l'assignaria al $|1'\rangle$).

- (a) (0.5 p) Si l'Alice envia un estat $|0\rangle$ al Bob (és a dir li envia un 0 lògic), quina és la probabilitat que en Bob també mesuri un 0 lògic? és a dir que obtingui l'estat $|0'\rangle$ (deixar el resultat en funció de θ)

- (b) (0.5) Quina seria la probabilitat que també ho encertés al rebre un $|1\rangle$ de l'Alice?

- (c) (0.5 p) Quina és la probabilitat que s'adonin que estan utilitzant bases diferents al comparar n qubits?

- (d) (0.5 p) Quin és el valor de θ pel qual podrien pensar que les seves bases són iguals però la Eve està espionant el seu intercanvi?